Tài liệu yêu cầu sản phẩm

Website thương mại điện tử đồ bơi

Tài liệu dành cho nhóm phát triển gồm 2 FE và 3 BE, làm cơ sở xây dựng plan.md và spec.md cho từng chức năng. V1 hoàn thành ngày 25/11/2026, demo bằng Docker; backend sử dụng kiến trúc 3-layer. Các quyết định đã chốt, đề xuất kỹ thuật và câu hỏi còn mở được phân biệt trong nội dung.

Thuộc tính	Giá trị
Phiên bản	0.2 — Cập nhật deadline v1, demo Docker và xác minh email
Ngày cập nhật	25/10/2026, Asia/Ho_Chi_Minh
Trạng thái	Đang phỏng vấn; chưa phải baseline để triển khai toàn bộ
Nguồn chính	intent.md v0.2 ngày 21/10/2026, câu trả lời 1–23 và các bổ sung tiếp theo của đại diện nhóm
Nhân sự	5 thành viên: dự kiến 2 frontend, 3 backend
Hạn hoàn thành	Hoàn thành v1 ngày 25/11/2026; demo bằng Docker trên máy, triển khai online sau
Công nghệ đã chốt	React, FastAPI (Python), PostgreSQL
Kiến trúc backend bắt buộc	3-layer: Controller/API → Service → Repository

1 Cách sử dụng và thứ tự ưu tiên nguồn

PRD mô tả hành vi sản phẩm và điều kiện nghiệm thu để lập trình viên lập kế hoạch và viết spec cho từng chức năng. Các chi tiết API, bảng dữ liệu, thuật toán khóa, cấu hình thư viện và triển khai sẽ được quyết định trong plan.md/spec.md.

1. Câu trả lời phỏng vấn mới nhất thay thế nội dung tương ứng trong intent.md.
2. Phần intent.md gắn [PV] được giữ nếu chưa có thay đổi mới.
3. Các yêu cầu [SoT]/[SB] được tiếp nhận từ intent.md; các chi tiết từ tài liệu mo_ta_cnpm.docx và website tham chiếu cần được đối chiếu khi đặc tả chức năng.
4. Nội dung [GĐ] chưa được trả lời không tự động trở thành quyết định đã chốt. Được liệt kê ở mục 16 nếu còn ảnh hưởng việc triển khai.
5. Nội dung “Đề xuất” trong PRD chưa được xem là yêu cầu bắt buộc cho đến khi được nhóm chấp nhận.

PRD giữ mã FR/BR/NFR của intent.md để truy vết. Quy tắc mới dùng tiền tố BR-PRD; tiêu chí nghiệm thu dùng AC-<module>-<số>.

2 Bối cảnh mục tiêu và thành công của sản phẩm

Đồ án môn Công nghệ phần mềm cho một cửa hàng đồ bơi giả định, có một kho và một kênh bán là website. Không chuyển dữ liệu từ hệ thống cũ. Tham chiếu cấu trúc và trải nghiệm mua sắm của Sobie; nhóm tự tạo thương hiệu, hình ảnh, tên sản phẩm và nội dung.

Mục tiêu:

- Khách duyệt sản phẩm, chọn size/màu, thêm giỏ, đăng nhập và đặt hàng bằng COD hoặc VietQR.
- Quản lý vận hành sản phẩm, nhập hàng, tồn kho, đơn hàng, khuyến mãi, nội dung và thống kê.
- Admin quản trị tài khoản và phân quyền chức năng/hành động.
- Hệ thống tiếp nhận sự kiện từ vận chuyển và thanh toán mô phỏng, xử lý nhất quán tồn kho, tiền và trạng thái.

Các kịch bản nghiệm thu tổng thể dự kiến:

Mã	Kịch bản
E2E-01	Khách vãng lai thêm giỏ → đăng nhập → gộp giỏ → đặt COD → quản lý xác nhận → GHTK mock lấy/giao hàng → xuất hóa đơn → dashboard ghi nhận
E2E-02	Đặt VietQR → mock báo đã thanh toán → xác nhận/giao thành công; giá và khuyến mãi đã lưu không thay đổi theo danh mục hiện tại
E2E-03	Đơn VietQR chưa trả tiền hết 24 giờ → tự hủy → hoàn tồn kho và lượt voucher đúng một lần
E2E-04	Hủy đơn VietQR đã trả tiền khi Chưa xử lý → Chờ hoàn tiền → hoàn kho/lượt voucher → quản lý hoàn tiền hàng bên ngoài → Đã hoàn tiền
E2E-05	VietQR đã trả tiền giao thất bại → Chờ hoàn tiền, không cộng kho → quản lý hoàn thủ công → Đã hoàn tiền
E2E-06	Hai khách đồng thời mua biến thể còn một đơn vị → tối đa một đơn được tạo thành công; tồn không âm
E2E-07	Webhook lặp, yêu cầu tạo đơn lặp hoặc xác nhận nhập lặp không tạo tác động nghiệp vụ trùng
E2E-08	Role chỉ thực hiện được các quyền được gán; khóa tài khoản chặn ngay thao tác cần đăng nhập

Các kịch bản này là cách cụ thể hóa mục tiêu; ngưỡng hiệu năng và môi trường đo còn cần chốt.

3 Phạm vi

Bắt buộc trong MVP

Thực hiện toàn bộ chức năng thuộc phạm vi MVP của intent.md. Không dùng bảng Must/Should/Could trong intent.md để tự ý giảm phạm vi.

- Storefront: trang chủ đầy đủ khối nội dung, mega menu, thanh thông báo, tìm kiếm/gợi ý từ khóa, danh mục và bộ lọc, phân trang/sắp xếp, thẻ sản phẩm/quick add, chi tiết/bảng size, Outlet, responsive.

- Khách hàng: đăng ký, đăng nhập email/SĐT, đăng nhập Google, quên mật khẩu qua email, hồ sơ/sổ địa chỉ, giỏ vãng lai và tài khoản, checkout, COD/VietQR, theo dõi/hủy đơn, hóa đơn, wishlist, đánh giá.
- Quản lý: sản phẩm/biến thể/danh mục/thuộc tính, nhà cung cấp, xác nhận nhập, xử lý đơn, danh sách chờ hoàn tiền, khuyến mãi, dashboard, kiểm duyệt đánh giá, nội dung và góp ý.
- Admin: tài khoản, role, quyền.
- Tích hợp: website vận chuyển giả lập, phí ship do hệ thống vận chuyển cung cấp, webhook vận chuyển và xác nhận chuyển khoản mô phỏng.
- Nội dung: blog, cộng đồng, giới thiệu/liên hệ/FAQ/chính sách, hotline/Zalo dạng liên kết.

Hoãn sang giai đoạn 2

Đúng ba chức năng tại intent.md mục 3.2:

1. Email nhắc giỏ hàng.

2. Email thông báo giảm giá wishlist.

3. AI chatbox tư vấn sản phẩm/chọn size.

Không thuộc phạm vi hiện tại

Giữ phạm vi loại trừ của intent.md: đa kho/chi nhánh, POS, sàn TMĐT, hóa đơn điện tử VAT, hoàn tiền ngân hàng tự động, đổi/trả sau mua, freeship/quà tặng theo ngưỡng, tích điểm, đa ngôn ngữ.

Bổ sung đã chốt: không xử lý nhập lại kho hàng giao thất bại; không tự động xử lý chuyển khoản đến sau khi đơn đã hết hạn. Khách phải liên hệ quản lý để trao đổi về khoản chuyển muộn.

4 Tác nhân truy cập và tài khoản

Tác nhân	Hành vi
Khách vãng lai	Xem/tìm/lọc sản phẩm, đọc nội dung, thêm/sửa giỏ trên trình duyệt; phải đăng nhập để đặt hàng
Khách hàng	Giỏ tài khoản, checkout, theo dõi/hủy đơn đủ điều kiện, hóa đơn, hồ sơ/địa chỉ, wishlist, đánh giá
Quản lý	Vận hành cửa hàng và hoàn tiền thủ công; không mặc nhiên quản trị tài khoản/role
Admin	Quản lý tài khoản và role/quyền; không mặc nhiên có quyền vận hành cửa hàng
GHTK mock	Cấp phí ship cố định, nhận tạo vận đơn, phát sự kiện vận chuyển
Thanh toán mock	Phát xác nhận nhận chuyển khoản cho đơn VietQR

Đăng nhập

- Email bắt buộc, SĐT tùy chọn. Đăng nhập bằng email hoặc SĐT đã lưu cùng mật khẩu.
- Bổ sung đăng nhập Google OAuth/OpenID Connect. Mọi người đăng nhập Google vẫn chịu quy tắc khóa tài khoản và RBAC của ứng dụng.
- Đặt lại mật khẩu qua email.
- Storefront và portal quản trị có cổng đăng nhập theo ngữ cảnh; admin/quản lý dùng chung portal quản trị.

- Khách phải xác minh email trước khi mua hàng. Tài khoản email/mật khẩu xác minh qua liên kết gửi email. Với Google, backend kiểm chứng ID token và claim email_verified=true trước khi ghi nhận email đã xác minh.
- Quy tắc liên kết Google với tài khoản đã có cùng email còn mở; xác minh email không tự cấp quyền liên kết hoặc quyền quản trị.

RBAC

Truy vết: FR-RBAC-01–03, BR-RBAC-01–02, FR-AD-01–02.

- Mỗi tài khoản đúng một role.
- Admin tạo/sửa/vô hiệu hóa role tùy chỉnh và gán permission theo chức năng/hành động.
- Ba role hệ thống Admin, Quản lý, Khách hàng không được xóa hoặc vô hiệu hóa.
- Không được khóa hoặc bỏ quyền quản trị của tài khoản Admin hoạt động cuối cùng.
- Backend kiểm tra quyền và quyền sở hữu dữ liệu; ẩn nút trên giao diện không thay thế kiểm tra backend.
- Tài khoản bị khóa không tiếp tục thao tác cần đăng nhập, kể cả còn phiên đăng nhập.
- Quy tắc với role tùy chỉnh bị vô hiệu hóa khi còn tài khoản sử dụng: cần chốt trong spec RBAC.

Nghiệm thu:

- AC-AUTH-01: khách không đọc hoặc hủy đơn thuộc tài khoản khác bằng cách đổi ID.
- AC-AUTH-02: đổi permission/khóa tài khoản có hiệu lực với yêu cầu tiếp theo, không cần chờ phiên hết hạn.
- AC-AUTH-03: gọi API trực tiếp khi thiếu quyền bị từ chối dù giao diện được chỉnh sửa.
- AC-AUTH-04: đăng nhập Google không tạo quyền quản trị từ dữ liệu khách gửi lên.
- AC-AUTH-05: tài khoản chưa xác minh email không đặt được đơn; giao diện hướng dẫn xác minh/gửi lại liên kết. Demo email dùng hộp thư Mailpit.

5 Storefront danh mục và sản phẩm

Truy vết: FR-SF-01–14, FR-QL-01–03, BR-SP-01–04.

Sản phẩm và biến thể

- Biến thể = sản phẩm × màu × size; SKU duy nhất và tồn riêng.
- Giá bán ở cấp sản phẩm; mọi biến thể cùng giá.
- Sản phẩm không phân size/màu vẫn có biến thể mặc định tương ứng Freesize/Không phân màu.
- Size, màu, chất liệu, danh mục, dòng sản phẩm và bộ sưu tập quản lý được. Bộ sưu tập có quan hệ nhiều-nhiều với sản phẩm.
- Giữ các thuộc tính tại intent.md mục 7: đối tượng/giới tính, cấp độ, thông số kỹ thuật, tag, ảnh theo màu, bảng số đo, hướng dẫn bảo quản và mô tả.
- Sản phẩm đang bán/ngừng bán; xóa mềm không làm mất tham chiếu lịch sử.
- Biến thể hết hàng không thêm mới vào giỏ/checkout được.

Trải nghiệm mua sắm

- Trang chủ có các khối tại FR-SF-01; mega menu dựng theo cấu trúc danh mục; thanh thông báo và nội dung liên quan được quản lý cấu hình.
- Danh mục lọc theo loại, đối tượng, size, màu, chất liệu, khoảng giá, đang giảm giá; sắp xếp mới nhất/giá/bán chạy; phân trang.
- Thẻ sản phẩm có ảnh, tên, giá, nhãn chất liệu/giảm giá/hết hàng và quick add theo biến thể.

- Chi tiết có ảnh theo màu, chọn size/màu, tình trạng tồn, bảng size, mô tả, đánh giá, sản phẩm liên quan.
- Tìm kiếm theo tên/từ khóa và các thuộc tính đã nêu trong intent.md. Cách hiểu “tìm theo số đo” cần chốt ở mục 16.
- Outlet chỉ lấy sản phẩm đang thuộc khuyến mãi sản phẩm hiệu lực; giá Sale là giá sau khuyến mãi sản phẩm.
- Giao diện tiếng Việt, mobile-first, điều hướng dưới trên mobile theo intent.md.

Nghiệm thu:

- AC-CAT-01: chọn màu chỉ thay đổi đúng nhóm ảnh liên quan và tập biến thể khả dụng.
- AC-CAT-02: kết hợp bộ lọc/sắp xếp/phân trang không lặp hoặc bỏ sót do xử lý phía client trên một phần kết quả.
- AC-CAT-03: sản phẩm ngừng bán/xóa mềm không checkout được dù còn trong giỏ cũ.
- AC-CAT-04: cập nhật giá/ảnh/tên hiện tại không sửa giá trị đã chụp trong đơn/hóa đơn cũ.

6 Giỏ hàng và checkout

Truy vết: FR-KH-04–07; BR-PRD-CART-01–04.

Giỏ trước và sau đăng nhập

- BR-PRD-CART-01: Khách vãng lai lưu giỏ trên trình duyệt. Giỏ không giữ chỗ và không trừ kho.
- BR-PRD-CART-02: Sau đăng nhập, gộp với giỏ tài khoản; cùng biến thể thì cộng số lượng.
- BR-PRD-CART-03: Nếu tổng vượt tồn: điều chỉnh về lượng còn bán được và thông báo rõ dòng bị thay đổi.
- BR-PRD-CART-04: Dòng hết hàng/ngừng bán vẫn hiển thị lý do nhưng không được đặt.
- Mọi lần checkout phải kiểm tra lại giá, tồn, trạng thái bán và khuyến mãi từ backend.
- Tính idempotent của việc gộp giỏ cần được quy định trong spec để đăng nhập/retry không cộng giỏ hai lần.

Checkout

1. Khách đăng nhập, có email đã xác minh, kiểm tra các biến thể và số lượng đủ điều kiện.
2. Chọn địa chỉ nhận, kiểm tra người nhận/SĐT và chọn COD hoặc VietQR.
3. Lấy phí ship cố định từ vận chuyển mock; không cấu hình một mức độc lập tại hệ thống bán hàng.
4. Nhập tối đa một voucher; backend tính các phương án và hiển thị phương án tốt nhất.
5. Hiển thị tiền hàng gốc, số giảm, tiền hàng sau giảm, phí ship và tổng thanh toán.
6. Khách xác nhận đặt; backend kiểm tra lại điều kiện và tạo đơn trong một giao dịch với trừ kho/lượt voucher nếu áp dụng.
7. COD hiển thị kết quả đặt; VietQR hiển thị QR, số tiền, nội dung là mã đơn và hạn thanh toán.

Mỗi đơn lưu snapshot người nhận, địa chỉ, thông tin cửa hàng, sản phẩm/biến thể, số lượng, đơn giá, khuyến mãi, phí ship và tiền. Sửa hồ sơ/địa chỉ không cập nhật đơn cũ.

Nghiệm thu:

- AC-CHK-01: hai khách mua món cuối cùng không tạo hai đơn hợp lệ.
- AC-CHK-02: giá/khuyến mãi thay đổi giữa lúc xem checkout và tạo đơn phải được phát hiện; cách yêu cầu khách xác nhận lại tổng mới cần chốt trong spec UX.

- AC-CHK-03: thao tác đặt lặp không tạo hai đơn hoặc trừ kho/lượt voucher hai lần cho cùng một yêu cầu.
- AC-CHK-04: đơn tạo thất bại không để tồn hoặc lượt voucher bị trừ một phần.
- AC-CHK-05: phí ship hiển thị và lưu trên đơn lấy từ vận chuyển mock; hành vi khi mock không sẵn sàng còn mở.

7 Khuyến mãi và tính tiền

Truy vết: FR-QL-08, BR-PROMO-01–11; câu trả lời 17.

Ba loại: theo sản phẩm, theo hóa đơn tự động, voucher khách nhập. Không cộng dồn giữa ba phương án.

G = tổng(số lượng × đơn giá gốc đã chốt)
D_sp = tổng(số lượng × đơn giá × tỷ lệ KM sản phẩm tốt nhất của từng dòng)
D_hd = G × tỷ lệ KM hóa đơn hợp lệ cao nhất
D_vc = G × tỷ lệ voucher hợp lệ khách nhập
D = số tiền giảm lớn nhất theo quy tắc làm tròn thống nhất
Tiền hàng sau giảm = G - D
Tổng thanh toán = G - D + phí vận chuyển
Tiền hoàn khi đủ điều kiện = G - D

- Chỉ xét CTKM bật và trong thời gian hiệu lực; % từ 0 đến nhỏ hơn 100.
- Trong phương án sản phẩm, mỗi dòng lấy % cao nhất; các dòng có thể thuộc nhiều CTKM khác nhau. Đây vẫn là một phương án tổng hợp.
- Ngưỡng tối thiểu của KM hóa đơn và voucher xét trên G.
- Voucher có mã duy nhất, ngưỡng tối thiểu và tổng lượt dùng tối đa.
- Hai phương án giảm bằng nhau: Sản phẩm → Hóa đơn → Voucher.
- Voucher chỉ trừ lượt nếu phương án voucher thắng và đơn được tạo thành công.
- Hủy/từ chối đơn lúc Chưa xử lý hoặc tự hủy VietQR hết hạn: hoàn lượt voucher đã trừ, đúng một lần.
- Không tự suy ra hoàn lượt voucher khi giao thất bại; quy tắc trường hợp này chưa chốt.
- Làm tròn đến đồng, phần lẻ từ 0,5 làm tròn lên. Tầng làm tròn trước/sau so sánh và phân bổ chênh lệch từng dòng cần thống nhất trong spec tính tiền.
- Lưu snapshot các phương án/khuyến mãi từng dòng theo intent.md mục 8.5. Trường mã CTKM ở đầu đơn không được làm mất các CTKM dòng trong phương án sản phẩm.
- Đơn cũ không tính lại khi giá hoặc CTKM thay đổi.

Ví dụ nghiệm thu: áo 500.000 giảm 30%, quần 300.000 không giảm; KM hóa đơn 10%, voucher 15%. G=800.000; D_sp=150.000; D_hd=80.000; D_vc=120.000. Chọn phương án sản phẩm; tiền hàng=650.000; voucher không bị trừ lượt.

Nghiệm thu bổ sung: hết hạn, chưa tới ngày, bị tắt, hết lượt, không đủ ngưỡng, bằng tiền giảm, nhiều người tranh lượt cuối và khuyến mãi thay đổi trong lúc checkout.

8 Kho nhập hàng và giá vốn

Truy vết: FR-QL-04–05, BR-KHO-01–07; câu trả lời 14–16 và 18.

Phiếu nhập

Quy tắc mới thay thế BR-KHO-04 của intent.md: không sửa phiếu đã xác nhận.

- Quản lý soạn phiếu trạng thái Nháp trên giao diện; có nhà cung cấp và các dòng biến thể/số lượng/giá nhập.
- CSDL chỉ lưu phiếu đã xác nhận; không có bản ghi phiếu Nháp và không có bảng phiếu Nháp riêng.
- Khi quản lý xác nhận: kiểm tra dữ liệu, ghi phiếu và chi tiết, cộng kho, cập nhật bình quân giá vốn trong cùng một giao dịch.
- Phiếu đã xác nhận chỉ đọc, không sửa. Xác nhận lặp không cộng kho hai lần.
- Việc có lưu nháp trên thiết bị, có được sửa các trường trong nháp và cảnh báo rời trang cần chốt trong spec UX; không được dùng chức năng lưu nháp lên CSDL.
- "Một bảng phiếu nhập duy nhất" được hiểu là một loại chứng từ/không tách bảng theo trạng thái. Thiết kế lưu chi tiết dòng hàng còn cần xác nhận để tránh hiểu thành không được có bảng chi tiết.

Tồn kho

- Một kho; số lượng theo biến thể.
- Trừ kho khi tạo đơn, không đợi thanh toán/xác nhận/giao hàng.
- Khách hủy hoặc quản lý từ chối khi Chưa xử lý: cộng lại tồn, đúng một lần.
- VietQR quá hạn chưa trả tiền: hủy và cộng lại tồn, đúng một lần.
- Giao thất bại: không tự cộng kho; không có luồng nhập lại hàng hoàn trong MVP.
- Việc chuyển sang Đã hoàn tiền không có tác động cộng kho bổ sung.
- Tồn kho hiển thị mang nghĩa còn bán được; có thể khác số hàng vật lý vì đã trừ ngay lúc đặt và không quản lý nhập lại giao thất bại.

Giá vốn

Bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập:

Giá vốn mới = (SL tồn trước nhập × giá vốn bình quân cũ
+ SL nhập × đơn giá nhập) / (SL tồn trước nhập + SL nhập)

Lưu giá vốn của từng dòng lúc tạo đơn. Khi giao thành công, tính giá vốn hàng bán từ snapshot này; nhập hàng về sau không làm thay đổi lợi nhuận đơn đã tạo.

Spec kho phải quy định hoàn lại lượng hàng bị hủy cùng giá trị vốn đã chụp để không làm sai bình quân khi có lần nhập khác xen giữa. Không dùng giá vốn hiện tại để tùy ý ghi đè snapshot của đơn cũ. Độ chính xác số thập phân giá vốn và làm tròn khi báo cáo còn là quyết định kỹ thuật.

Nghiệm thu:

- AC-INV-01: nháp không có trong CSDL và chưa thay đổi tồn/giá vốn.
- AC-INV-02: xác nhận thành công mới đồng thời xuất hiện phiếu và số tồn mới.
- AC-INV-03: phiếu đã xác nhận bị chặn sửa qua cả giao diện và API.
- AC-INV-04: hai lần xác nhận cùng yêu cầu không tạo hai phiếu hoặc hai lần tăng kho.
- AC-INV-05: nhập 10 chiếc giá 100.000 và 10 chiếc giá 120.000, không phát sinh giao dịch xen giữa → bình quân 110.000/chiếc.
- AC-INV-06: hủy đơn và job hết hạn chạy cạnh nhau không hoàn kho/voucher hai lần.

9 Đơn hàng và trạng thái

Truy vết: FR-KH-08–09, FR-QL-06; BR-DH-01–03; câu trả lời 4–5, 7 và 13.

Trạng thái: Chưa xử lý, Đã xử lý, Đang vận chuyển, Đã giao, Giao không thành công, Đã hủy, Chờ hoàn tiền, Đã hoàn tiền.

Trạng thái thanh toán tồn tại riêng để phân biệt nhận tiền với vận hành đơn. Việc bổ sung hai trạng thái hoàn tiền vào đơn không loại bỏ thông tin thanh toán.

Trạng thái trước	Sự kiện/điều kiện	Trạng thái sau	Tác động
Chưa có	Đặt COD hoặc VietQR hợp lệ	Chưa xử lý	Trừ kho; lưu snapshot và lượt voucher nếu được chọn
Chưa xử lý	Khách hủy/quản lý từ chối; chưa thu tiền	Đã hủy	Hoàn kho/lượt voucher; quản lý phải nhập lý do từ chối
Chưa xử lý	Khách hủy/quản lý từ chối; VietQR đã nhận tiền	Chờ hoàn tiền	Hoàn kho/lượt voucher; lưu nguyên nhân hủy/từ chối
Chưa xử lý	VietQR chưa nhận tiền đủ 24 giờ kể từ tạo đơn	Đã hủy	Hoàn kho/lượt voucher; lý do hết hạn
Chưa xử lý	Quản lý xác nhận COD hoặc VietQR đã trả tiền	Đã xử lý	Yêu cầu tạo vận đơn trên GHTK mock
Đã xử lý	Webhook lấy hàng	Đang vận chuyển	Lưu lịch sử
Đang vận chuyển	Webhook giao thành công	Đã giao	Xuất đúng một hóa đơn; ghi nhận thanh toán COD theo quy tắc cần chốt
Đang vận chuyển	Webhook giao thất bại; COD chưa thu tiền	Giao không thành công	Không cộng kho, không yêu cầu hoàn tiền
Đang vận chuyển	Webhook giao thất bại; VietQR đã trả tiền	Chờ hoàn tiền	Lưu sự kiện giao thất bại và lịch sử; không cộng kho
Chờ hoàn tiền	Quản lý đã chuyển tiền ngoài hệ thống, bấm đánh dấu hoàn	Đã hoàn tiền	Chỉ đổi trạng thái; không chuyển tiền hoặc cộng kho lần nữa

Lịch sử vẫn thể hiện nguyên nhân và sự kiện Giao không thành công khi trạng thái hiện tại là Chờ hoàn tiền/Đã hoàn tiền. Khách không thể hủy sau Đã xử lý. Không bổ sung luồng đổi/trả sau Đã giao.

Tích hợp tạo vận đơn có thể lỗi độc lập với CSDL. Spec phải chỉ rõ xử lý timeout/retry, ngăn tạo vận đơn trùng và trạng thái mà người dùng nhìn thấy khi xác nhận chưa hoàn tất. Không giữ transaction CSDL chờ dịch vụ ngoài vô thời hạn.

10 Thanh toán hoàn tiền và vận chuyển mock

VietQR và COD

- QR thể hiện đúng tổng thanh toán và mã đơn làm nội dung chuyển khoản.
- VietQR chỉ được quản lý xác nhận khi đã nhận xác nhận thanh toán hợp lệ.
- COD được quản lý xác nhận khi chưa thu tiền; khách trả lúc nhận hàng.
- Job nền tìm đơn VietQR Chưa xử lý, chưa thanh toán và đủ 24 giờ để hủy. Sau khi khởi động lại vẫn phải tìm được các đơn quá hạn còn tồn; không dựa vào bộ đếm trong bộ nhớ của từng đơn.

- Xác nhận thanh toán đua với job hết hạn phải được xử lý nhất quán trong spec; không vừa hoàn kho do hết hạn vừa tiếp tục giao chính đơn đó.
- Chuyển khoản sau khi đơn đã hết hạn: không tự khôi phục hoặc tạo yêu cầu hoàn tiền; hướng dẫn khách liên hệ cửa hàng. Không cam kết hệ thống tự xử lý khoản này.

Hoàn tiền thủ công

- Áp dụng cho đơn VietQR đã trả tiền bị hủy/từ chối khi Chưa xử lý hoặc giao thất bại.
- Phía quản lý có danh sách đơn Chờ hoàn tiền và có thể xem các đơn Đã hoàn tiền.
- Khách thấy trạng thái trong chi tiết đơn và thông tin liên hệ cửa hàng.
- Cửa hàng liên hệ bằng SĐT, trao đổi ngân hàng và chuyển tiền ngoài website.
- Số tiền hoàn = tiền hàng sau giảm giá; không hoàn phí ship. Không cho quản lý tự thay quy tắc tính số tiền trong MVP.
- Quản lý chỉ cần đánh dấu Đã hoàn tiền; không bắt nhập ngân hàng, số tiền thực chuyển, mã giao dịch, ghi chú hoặc chứng từ.
- Hệ thống tự lưu người thao tác và thời gian chuyển trạng thái trong lịch sử chung; đây không phải form đối soát bổ sung.
- Không yêu cầu chờ hàng quay về để xuất hiện trong danh sách Chờ hoàn tiền.

Vận chuyển mock và webhook

- Website mock nhận tạo vận đơn, hiển thị danh sách, cho người dùng đổi trạng thái và phát webhook về backend chính.
- Mock cung cấp một phí ship cố định. Checkout lấy phí từ mock; snapshot trên đơn không bị thay đổi khi mock thay phí sau đó.
- Không polling trạng thái giao hàng thay cho webhook.
- Giữ yêu cầu idempotency và log webhook của intent.md. Cơ chế xác thực webhook bằng shared secret/chữ ký vẫn là đề xuất cần chốt.
- Webhook lặp không tạo thêm hóa đơn, không hoàn kho/lượt voucher hoặc chuyển trạng thái nhiều lần.
- Sự kiện sai thứ tự, sai đơn hoặc sai điều kiện không được đẩy đơn vào chuyển trạng thái không hợp lệ; ghi nhận kết quả xử lý để demo/đối chiếu.

11 Hóa đơn và dashboard

Truy vết: FR-KH-10, FR-QL-07/09, BR-HD-01–02.

- Chỉ xuất hóa đơn khi Đã giao; một đơn tối đa một hóa đơn trong MVP.
- Hóa đơn chỉ đọc với khách sở hữu đơn và người có quyền xem.
- Sao chép snapshot tiền/khuyến mãi và thông tin cần thiết từ đơn; không đọc lại giá hiện tại để tính hóa đơn.
- Đơn Đã hủy, Giao không thành công, Chờ hoàn tiền, Đã hoàn tiền không phát sinh hóa đơn mới.

Chỉ số	Định nghĩa/nguồn
Doanh thu theo ngày/tuần/tháng/khoảng	Hóa đơn của đơn Đã giao; cần chốt phí ship có tính vào doanh thu báo cáo không
Lợi nhuận	Doanh thu hàng hóa sau giảm trừ giá vốn snapshot của hàng đã giao; nếu báo cáo gộp ship phải tách cách xử lý phí ship
Số đơn theo trạng thái	Đơn hàng; bổ sung Chờ hoàn tiền/Đã hoàn tiền

Chỉ số	Định nghĩa/nguồn
Tỷ lệ hủy/giao thất bại	Cần dựa cả lịch sử/nguyên nhân, không chỉ trạng thái hiện tại vì đơn có thể đã chuyển hoàn tiền
Top sản phẩm/biến thể	Chi tiết hóa đơn; định nghĩa bán chạy theo số lượng là đề xuất chưa chốt
Tồn thấp	Biến thể dưới ngưỡng cấu hình
Hiệu quả CTKM	Đơn, snapshot giảm giá và CTKM; cần chốt có loại đơn hủy/hoàn khỏi tổng hiệu quả không
Tổng nhập theo nhà cung cấp	Phiếu nhập đã xác nhận

Mốc ghi nhận doanh thu/lợi nhuận đề xuất là lúc giao thành công/xuất hóa đơn; ngày báo cáo theo múi giờ Việt Nam. Mẫu số tỷ lệ hủy/thất bại và phân bổ giảm giá từng dòng phải được định nghĩa trong spec báo cáo.

12 Hồ sơ đánh giá và nội dung

Truy vết: FR-KH-04/11/12, FR-SF-09–13, FR-QL-10–12.

- Khách sửa hồ sơ, có nhiều địa chỉ và chọn địa chỉ mặc định; đơn đã tạo dùng snapshot riêng.
- Wishlist thêm/xóa sản phẩm; không gửi email giảm giá trong MVP.
- Đánh giá sao và nhận xét; giả định chỉ người đã mua trong đơn Đã giao được đánh giá vẫn cần xác nhận. Số lần đánh giá, quyền sửa/xóa và kiểm duyệt trước/sau đăng là câu hỏi mở.
- Quản lý quản trị banner, thông báo chạy, blog, ảnh cộng đồng, trang tĩnh, từ khóa hot, hotline/Zalo và xem góp ý.
- Hotline/Zalo là liên kết, không phát triển chat nội bộ.
- Giao diện chính sách đổi trả có thể tồn tại như nội dung, không đồng nghĩa MVP có chức năng tạo yêu cầu đổi trả.
- Mức độ cấu hình các khối trang chủ và menu phải được chốt trong spec nội dung; không mặc nhiên xây trình kéo-thả trang.

13 Yêu cầu phi chức năng và tính nhất quán

Mã	Yêu cầu
NFR-01 cập nhật	FastAPI + React + PostgreSQL và backend 3-layer đã chốt; thư viện phụ ở mục 14 mới là đề xuất
NFR-02	Tiếng Việt, VND; giá trị tiền dùng kiểu chính xác, không tính tiền nghiệp vụ bằng số thực nhị phân
NFR-03	Responsive, ưu tiên mobile
NFR-04	Băm mật khẩu; bảo vệ cookie/token; Google đăng nhập được kiểm chứng phía backend. V1 dùng localhost; HTTPS khi triển khai online ở giai đoạn sau
NFR-05	Kiểm tra RBAC/quyền sở hữu phía backend ở mọi endpoint liên quan

Mã	Yêu cầu
NFR-06	Tạo đơn, trừ kho, giữ lượt voucher và snapshot nhất quán; xác nhận nhập và cộng kho/giá vốn nhất quán
NFR-07	Đề xuất từ intent.md: trang danh mục/chi tiết dưới 3 giây với khoảng 500 biến thể; chưa chốt môi trường và cách đo
NFR-08	Có seed đủ demo các trạng thái, đủ ba phương án KM, thiếu tồn, hết hạn, webhook lặp và hoàn tiền
NFR-09 mới	Retry không gây lặp tác động ở tạo đơn, xác nhận nhập, tạo vận đơn, thanh toán, giao hàng, hết hạn hoặc hoàn kho
NFR-10 mới	API contract, schema.sql và seed.sql lưu trong Git để 2 FE/3 BE làm song song; chưa dùng công cụ migration/CI/CD trong v1
NFR-11 mới	Hoàn thành v1 ngày 25/11/2026 và demo bằng Docker Compose trên máy; triển khai online sau

Các kiểm thử trọng tâm: giao dịch/tranh chấp tồn và lượt voucher; công thức tiền/làm tròn; trạng thái đơn; snapshot; quyền truy cập; xử lý webhook lặp/sai thứ tự; job hết hạn khi khởi động lại. Không yêu cầu phủ kiểm thử máy móc cho mọi thành phần giao diện.

14 Kiến trúc backend bắt buộc và đề xuất tech stack

React, FastAPI, PostgreSQL, backend 3-layer và demo bằng Docker là ràng buộc đã chốt. V1 loại Alembic cùng công cụ deploy/CI/CD; nhóm bổ sung sau. Các thư viện phát triển còn lại là đề xuất, chưa tự trở thành quyết định đã chốt.

Cấu trúc ứng dụng

Backend bắt buộc tổ chức theo ba tầng Controller/API → Service → Repository. Đề xuất triển khai một backend FastAPI có các module nghiệp vụ trong ba tầng, một PostgreSQL, một frontend React chia storefront/portal, một tiến trình job hết hạn, một dịch vụ vận chuyển mock tách biệt. Thanh toán mock chỉ mô phỏng xác nhận; hình thức màn hình/tool phát sự kiện còn cần chốt.

Tầng	Trách nhiệm	Ví dụ
Controller/API	Route FastAPI, đọc request, validation cấu trúc qua schema, dependency xác thực/phân quyền, gọi service, chuyển kết quả/lỗi sang HTTP	POST đặt hàng gọi OrderService.create_order
Service	Use case và quy tắc nghiệp vụ, kiểm tra quyền sở hữu/điều kiện nghiệp vụ, chuyển trạng thái, điều phối repository/tích hợp, sở hữu ranh giới transaction	Tính KM, chốt giá, trừ tồn/lượt voucher, tạo đơn trong một transaction

Tầng	Trách nhiệm	Ví dụ
Repository	Đọc/ghi PostgreSQL qua ORM/SQL, truy vấn, cập nhật có điều kiện và khóa bản ghi theo yêu cầu service	Lấy và khóa biến thể, lưu đơn/chi tiết, đọc voucher

Quy tắc bắt buộc khi chi tiết hóa plan/spec:

- Controller không gọi Repository trực tiếp và không đặt công thức KM, tính vốn hay chuyển trạng thái trong route.
- Repository không tự quyết định hủy/hoàn tiền, phương án KM hoặc trạng thái hợp lệ; không tự commit từng thao tác phá vỡ transaction liên repository.
- Service điều phối một transaction chung cho thao tác nhiều repository; phiên/transaction có vòng đời riêng theo request/job.
- Job hết hạn và webhook gọi Service để dùng chung nghiệp vụ; không sao chép quy tắc ở job/controller.
- Adapter Google, vận chuyển, thanh toán và email là thành phần tích hợp được Service sử dụng, không tạo thêm tầng nghiệp vụ thứ tư. Chi tiết bố trí file thuộc plan.
- Models, schemas, cấu hình và dependencies là thành phần hỗ trợ, không phải các tầng nghiệp vụ bổ sung.

Ánh xạ thư mục đề xuất: app/api hoặc app/controllers, app/services, app/repositories; thư mục hỗ trợ app/models, app/schemas, app/core, app/integrations, app/jobs. Có thể nhóm file theo module bên trong từng tầng.

Thành phần đề xuất

Thành phần	Đề xuất	Mục đích
Frontend	React + TypeScript + Vite + React Router	Một codebase, route storefront/portal
Dữ liệu frontend	TanStack Query + fetch	Gọi API, cache, làm mới dữ liệu sau thao tác
Giao diện	Tailwind CSS + shadcn/ui	Dùng chung component và theme giữa hai FE
Form storefront	React Hook Form + Zod	Form checkout/hồ sơ và kiểm tra dữ liệu phía client
Backend	FastAPI + Pydantic + Uvicorn	API và validation; nghiệp vụ trong Service; Uvicorn chạy ứng dụng
Database	PostgreSQL	Giao dịch, ràng buộc, khóa tồn/lượt voucher
ORM/driver	SQLAlchemy 2 + psycopg	Repository đọc/ghi PostgreSQL; không dùng Alembic trong v1
Khởi tạo DB	schema.sql + seed.sql, lưu trong Git	Tạo cấu trúc và dữ liệu demo; cập nhật DB hiện có bằng SQL đã review

Thành phần	Đề xuất	Mục đích
Auth	Session ID ngẫu nhiên, lưu phiên trong PostgreSQL; cookie HttpOnly; Authlib cho Google OIDC	Thu hồi phiên/khóa tài khoản rõ ràng; đăng nhập Google
Job hết hạn	Tiến trình Python riêng, quét DB khoảng mỗi phút	Hủy đơn VietQR đủ 24 giờ và bắt kịp đơn hết hạn khi restart
Ảnh	Volume Docker lưu file trong demo; backend phục vụ/ủy quyền truy cập theo loại	Không mất ảnh khi tạo lại container; storage production cần chốt sau
Email demo	SMTP qua Mailpit trong Docker	Xem email xác minh và quên mật khẩu trong hộp thư local; không gửi vào Gmail thật với cấu hình này
Kiểm thử local	pytest + HTTPX	Kiểm thử nghiệp vụ và API trước demo
Môi trường	Docker + Docker Compose	Chạy frontend, API, PostgreSQL, job, shipping mock và Mailpit trên máy demo
Kiểm tra local	Kiểm tra kiểu TypeScript, build FE và pytest chạy thủ công	Giảm lỗi tích hợp; chưa có pipeline CI/CD

SQLAlchemy có thể dùng đồng bộ cho bản đầu nếu nhóm chưa quen async; mỗi request/job có session riêng. Quyết định này thuộc plan kỹ thuật.

Với session cookie, spec phải quy định chống CSRF, SameSite/Secure và kiểm tra origin. Authlib hỗ trợ luồng đăng nhập Google; không thay thế session nội bộ/RBAC. Không đưa session/token nhạy cảm vào giỏ khách vãng lai lưu trên trình duyệt.

Không bổ sung queue/cache/service mới trừ khi có yêu cầu cụ thể. Tác vụ hết hạn dựa vào dữ liệu bền vững trong PostgreSQL, không tạo một bộ đếm 24 giờ riêng cho từng đơn trong tiến trình API.

Môi trường demo và quản lý schema v1

- schema.sql là nguồn DDL của v1; models SQLAlchemy phải khớp. seed.sql chứa dữ liệu mẫu. Khởi động lại container không được xóa dữ liệu hoặc seed trùng.
- Khi đổi cấu trúc database hiện có, chạy SQL cập nhật đã review và lưu trong Git. Sửa model hoặc schema.sql không tự cập nhật bảng đã có; không reset DB mặc định mỗi lần chạy.
- PostgreSQL và ảnh dùng Docker volume. Frontend chạy bằng Vite, API bằng Uvicorn; port/CORS/cookie/OAuth callback được mô tả trong plan/spec.
- Đề xuất các service Compose: frontend, backend, postgres, order-expiry-job, shipping-mock, mailpit. Job dùng chung source/image backend và gọi Service, không phát triển backend nghiệp vụ thứ hai.
- Mailpit nhận email xác minh/quên mật khẩu tại local. Google OAuth vẫn dùng Google thật, cần Internet và OAuth client với callback localhost đã đăng ký.
- Để sau v1: Alembic, Nginx phục vụ production, pipeline CI/CD, GitHub Actions, hosting/cloud, domain/SSL và pipeline triển khai.

Tài liệu tham khảo cho đề xuất kỹ thuật

- Vite: https://vite.dev/guide/

- TanStack Query: https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/overview
- SQLAlchemy session: https://docs.sqlalchemy.org/en/20/orm/session_basics.html
- SQLAlchemy metadata: https://docs.sqlalchemy.org/en/20/core/metadata.html
- Mailpit: https://mailpit.axllent.org/docs/usage/sending-messages/
- Google OIDC: https://developers.google.com/identity/openid-connect/openid-connect
- Google OAuth localhost: https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/web-server
- Authlib/FastAPI: https://docs.authlib.org/en/v1.6.7/client/fastapi.html
- PostgreSQL locking: https://www.postgresql.org/docs/current/explicit-locking.html
- FastAPI BackgroundTasks: https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/background-tasks/ — chạy sau response, không phải cơ chế lập lịch bền vững cho hạn 24 giờ.

15 Cơ sở tách plan và spec

Danh mục spec dự kiến

Đây là bản đồ phạm vi; chưa tạo các file spec hoặc ấn định lịch làm việc.

Spec dự kiến	Phạm vi PRD	Mã nguồn intent tiêu biểu	Phụ thuộc chính
specs/01-auth/spec.md	Tài khoản, xác minh email, Google, quên mật khẩu, phiên	FR-KH-01–03 và xác minh email	Nền tảng API/DB/email
specs/02-rbac/spec.md	Role, permission, khóa tài khoản	FR-RBAC-01–03, FR-AD-01–02	Auth
specs/03-catalog/spec.md	Sản phẩm, thuộc tính, biến thể, ảnh, size	FR-QL-01–03	RBAC, lưu file
specs/04-storefront/spec.md	Duyệt/tìm/lọc, menu, quick add, Outlet	FR-SF-01–08/14	Catalog, khuyến mãi
specs/05-profile/spec.md	Hồ sơ, địa chỉ	FR-KH-04	Auth
specs/06-cart/spec.md	Giỏ vãng lai/tài khoản và gộp giỏ	FR-KH-05	Auth, catalog/tồn
specs/07-promotions/spec.md	CTKM, voucher, chọn phương án, làm tròn	FR-QL-08, BR-PROMO-01–11	Catalog
specs/08-inventory/spec.md	Nhà cung cấp, nhập đã xác nhận, tồn/giá vốn	FR-QL-04–05, BR-KHO-01–07 cập nhật	Catalog, RBAC
specs/09-checkout/spec.md	Báo giá, tạo đơn, snapshot, chống lặp	FR-KH-06	Giỏ, kho, KM, địa chỉ, phí ship
specs/10-orders/spec.md	Trạng thái, xác nhận/hủy/từ chối, lịch sử	FR-KH-08–09, FR-QL-06	Checkout, RBAC
specs/11-payments/spec.md	COD/VietQR, mock nhận tiền, hết hạn	FR-KH-07, BR-DH-03	Đơn, kho, KM

Spec dự kiến	Phạm vi PRD	Mã nguồn intent tiêu biểu	Phụ thuộc chính
specs/12-shipping/spec.md	Mock vận chuyển, phí, vận đơn, webhook	BR-HOOK-01–03	Đơn
specs/13-refunds/spec.md	Danh sách chờ hoàn, đổi trạng thái	PRD mục 10.2	Đơn, thanh toán, vận chuyển
specs/14-invoices/spec.md	Xuất một lần, xem chỉ đọc	BR-HD-01–02	Đơn đã giao
specs/15-reports/spec.md	Dashboard và định nghĩa chỉ số	FR-QL-09	Hóa đơn, kho, CTKM
specs/16-engagement/spec.md	Wishlist, đánh giá/kiểm duyệt	FR-KH-11–12, FR-QL-11	Auth, catalog, đơn đã giao
specs/17-content/spec.md	Blog, trang tĩnh, banner, cộng đồng, góp ý	FR-SF-09–13, FR-QL-10/12	RBAC, lưu file, storefront

Mỗi spec cần có: mục tiêu/phạm vi; mã PRD truy vết; tác nhân/quyền; luồng chính; trạng thái; ngoại lệ; API contract; dữ liệu/ràng buộc; giao dịch/idempotency nếu có; tiêu chí nghiệm thu; kiểm thử cần thiết; phụ thuộc và quyết định còn mở.

Nguyên tắc lập plan

- Chốt ERD/data model và API contract cho luồng dọc trước khi 2 FE/3 BE triển khai song song.
- Dùng mock API đúng contract để FE không phải chờ mọi backend hoàn tất.
- Tích hợp sớm một luồng đặt COD → vận chuyển → hóa đơn, sau đó VietQR/khuyến mãi/hoàn tiền; toàn bộ phạm vi vẫn bắt buộc.
- Mỗi module có chủ sở hữu; giao diện Service và thay đổi SQL schema cần review chung ở các điểm kho/đơn/thanh toán.
- Lập lịch ngược từ 25/11/2026, tính cả tích hợp và diễn tập Docker; deploy online và CI/CD không thuộc điều kiện hoàn thành v1.
- Đề xuất chia FE theo storefront/portal; BE theo tài khoản-catalog-nội dung, kho-đơn, khuyến mãi-thanh toán-tích hợp-báo cáo. Phải cân lại khối lượng trong plan, không xem đây là phân công đã chốt.

16 Quyết định còn mở

Mã	Câu hỏi	Ảnh hưởng	Đề xuất hiện tại
O-03	Google trùng email tài khoản hiện có: liên kết thế nào?	Auth, tránh tạo hai tài khoản/chiếm tài khoản	Yêu cầu chứng minh quyền với tài khoản hiện có trước khi liên kết; chưa chốt
O-05	Chấp nhận thư viện phát triển bổ sung mục 14?	Plan kỹ thuật	React/FastAPI/PostgreSQL, 3-layer, demo Docker và loại Alembic/deploy/CI/CD đã chốt; phần còn lại là đề xuất

Mã	Câu hỏi	Ảnh hưởng	Đề xuất hiện tại
O-06	Một bảng phiếu nhập có được có bảng chi tiết dòng hàng? Nháp mất khi đóng tab hay lưu local?	Kho/data model/UX	Không có phiếu nháp trong DB; chưa chốt chi tiết
O-07	Giao COD thành công có đồng nghĩa đã thu tiền? Mock xác nhận chuyển khoản hiển thị ở đâu?	Thanh toán/demo	Đề xuất COD giao thành công là đã thu; công cụ thanh toán mock riêng
O-08	Phí ship mock lỗi/thay phí khi checkout thì làm gì?	Checkout/tích hợp	Đề xuất chặn tạo đơn khi không lấy được phí hợp lệ, thông báo thử lại
O-09	Xác thực webhook, retry và sai thứ tự?	Tích hợp/đơn	Shared secret/chữ ký và idempotency; cần chốt contract
O-10	Định nghĩa doanh thu/ship, tỷ lệ hủy/thất bại và hiệu quả CTKM?	Dashboard	Tách doanh thu hàng hóa sau giảm và phí ship; chưa chốt
O-11	Quyền đánh giá, số lần đánh giá, sửa/xóa và kiểm duyệt?	Engagement	Chỉ khách mua đã giao; một đánh giá/sản phẩm/tài khoản là đề xuất
O-12	Tìm theo số đo là lọc size theo khoảng đo hay gợi ý size?	Catalog/tìm kiếm	Chưa chốt; AI chọn size ngoài MVP
O-13	Tài khoản gắn role bị vô hiệu hóa; quyền sửa bộ permission của role hệ thống?	RBAC	Chưa chốt
O-14	Hoàn lượt voucher khi giao thất bại có cần không?	Khuyến mãi	Không tự áp quy tắc hoàn lượt của hủy Chưa xử lý sang giao thất bại
O-15	Mức đo hiệu năng, quy mô dữ liệu/demo và thời gian mỗi người có thể làm?	NFR/plan	Mốc ~500 biến thể/<3 giây từ intent vẫn là giả định

17 Nhật ký quyết định

Nguồn phỏng vấn	Quyết định
1–2	2 FE/3 BE; toàn bộ MVP bắt buộc, chỉ hoãn ba tính năng mục 3.2
3, 22	Giỏ vãng lai, đăng nhập lúc checkout; gộp giỏ, cộng số lượng và xử lý tồn
4	Hủy/từ chối Chưa xử lý hoàn kho/lượt voucher; từ chối có lý do
5	VietQR hết hạn sau 24 giờ; đã trả tiền mới được xác nhận; hoàn thủ công
6	Phí ship cố định lấy từ vận chuyển mock
7–9, 11	Có danh sách cần hoàn; trao đổi ngân hàng bên ngoài; chỉ thao tác trạng thái
10, đính chính mới nhất	Hoàn tiền hàng sau giảm, KHÔNG hoàn ship

Nguồn phỏng vấn	Quyết định
12	Chuyển tiền sau hết hạn không được xử lý tự động; khách liên hệ quản lý
13	Chờ hoàn tiền/Đã hoàn tiền là trạng thái của đơn, không tách thành vòng đời hoàn tiền riêng
14	Bình quân gia quyền sau nhập; chụp giá vốn lúc tạo đơn
15, 18	Không sửa phiếu đã xác nhận; nháp ở giao diện, chỉ phiếu xác nhận mới vào DB
16	Không xử lý nhập lại hàng giao thất bại
17	KM hóa đơn tự áp, ưu tiên khi hòa, giới hạn voucher, làm tròn đến đồng
19	Giá ở sản phẩm; biến thể mặc định cho sản phẩm không có size/màu
20	Email bắt buộc, SĐT tùy chọn; bổ sung Google OAuth
21	Một role/tài khoản, bảo vệ role hệ thống/Admin cuối cùng, khóa có hiệu lực với phiên hiện tại
23 và xác nhận bổ sung	React + FastAPI + PostgreSQL; hoàn thành v1 chính xác ngày 25/11/2026
Bổ sung sau 23	Backend bắt buộc 3-layer Controller/API → Service → Repository; Service quản lý nghiệp vụ/transaction
Bổ sung môi trường	V1 demo bằng Docker; triển khai online sau; loại Alembic và công cụ deploy/CI/CD
Bổ sung email	Xác minh email trước khi mua; Google dùng email đã xác minh sau khi backend kiểm chứng

PRD chỉ chuyển sang baseline sau khi xử lý các câu hỏi chặn triển khai; các quyết định thuần kỹ thuật còn lại có thể được giải quyết và ghi lại trong plan/spec mà không phỏng vấn lại mọi chi tiết.